UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

# ADMINISTRACION DE SISTEMAS OPERATIVOS

NIVEL

CUARTO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

DAVID OMAR GUEVARA AULESTIA
MAGISTER EN REDES Y TELECOMUNICACIONES
INGENIERO EN SISTEMAS

AMBATO - ECUADOR
2026

## I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura<br>ADMINISTRACION DE SISTEMAS OPERATIVOS<br>Carrera<br>Tecnologías de la Información</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-TI-MP-UP-04-04</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad<br>PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>SISTEMAS OPERATIVOS</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UB-03-03</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular<br>PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Créditos/Horas<br>3<br>Nivel<br>CUARTO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)<br>3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico<br>48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo<br>96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales<br>1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico<br>16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico<br>0</td></tr>
</table>

**TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:**

| | |
|---|---|
| Número de horas del componente de docencia semanal | 3 |
| Número de horas del componente de docencia semestral | 48 |
| Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral | 96 |
| **TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE**<br>(Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral) | 144 |

## II OBJETIVOS

**Objetivo general de la asignatura**

Aplicar una adecuada gestión de usuarios y grupos en los sistemas operativos, promoviendo mejores practicas en la configuración, administración, almacenamiento en los diferentes servicios de red.

**Objetivos específicos de la asignatura**

1.- Comprender los conceptos de sistemas operativos de red y la gestión y monitoreo de los recursos hardware disponibles

2.- Comprender conceptos básicos de administración de usuarios en los sistemas operativos de red

3.- Configurar y administrar servicios de red y almacenamiento en sistemas operativos de red

4.- Aplicar conceptos de seguridad a través de servicios de monitoreo y firewall en sistemas operativos de red

**Contribución de la asignatura**

Conocer y administrar sistemas operativos de red con el fin de garantizar su disponibilidad y correcto funcionamiento acorde a lineamientos de servicios de red, seguridad, rendimiento y disponibilidad.

**III CONTENIDO**

| Unidades curriculares | Unidades temáticas | Contenidos mínimos | No horas | Resultados de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| U.1 | Introducción y tipos de sistemas operativos | Introducción y tipos de sistemas operativos | 24 | Los estudiantes comprenden los conceptos básicos y conocen como manejar los recursos de un sistema operativo |
| | Instalación sistema operativo de red | instalación sistema operativo de red | | |
| | Comandos básicos | Comandos básicos | | |
| | Monitoreo hardware básico | Comprender conceptos básicos de administración de usuarios en los sistemas operativos de red | | |
| U.2 | Usuarios y Grupos | Creación de usuarios y creación de grupos | 36 | Los estudiantes comprenden conceptos básicos de administración y gestión de usuarios y grupos en los sistemas operativos de red |
| | Manejo de superusuario | Manejo de sudoers y manejo de ACL | | |
| | Autenticación de usuarios | Sistema de autenticación de usuarios | | |
| | Instalación sistema de autenticación | Instalación de Sistema de autenticación de usuarios | | |
| U.3 | Configuración de servicios y tareas | Configuración de servicios y tareas | 48 | Los estudiantes comprenderán como se configura y administra servicios de red y almacenamiento en sistemas operativos de red |
| | Manejo de sistemas de archivos | Manejo de sistemas de archivos | | |
| | Respaldos | Manejo de Respaldos | | |
| | Automatización de tareas | Automatización de tareas usando shell y cron | | |
| U.4 | Monitoreo | Monitoreo de logs | 36 | Los estudiantes podrán configurar un firewall básico y monitorear la seguridad de un sistema operativo de red |
| | Seguridad usando firewall | Configuración de iptables | | |
| | Proxy Server | Configuración de squid | | |
| **Resultados del aprendizaje de la asignatura** | | Conocer y administrar sistemas operativos de red con el fin de garantizar su disponibilidad y correcto funcionamiento acorde a lineamientos de servicios de red, seguridad, rendimiento y disponibilidad | | |
| **Total de horas** | | 144 | | |

## IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en problemas, proyectos, talleres, simulaciones. Relacionándolo con la evaluación continua y formativa buscando el logro del resultado de aprendizaje deseado por el estudiante. El Aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de sistemas de información, programas estadísticos, hojas de cálculo obtenidos de empresas públicas y privadas) Aprendizaje Basado en Proyectos (Encuestas) Aprendizaje Basado en Evidencias (informes generados del INEC; de empresas?) Método de Caso (Realidad de las empresas) Método Expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados).

## V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

| COMPONENTE | Porcentaje de Evaluación | INSTRUMENTOS |
|---|---|---|
| **APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE** | **40%** | **1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.**<br>**2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas** |
| **APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL** | **30%** | **Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.** |
| **APRENDIZAJE AUTÓNOMO** | **30%** | **Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.** |
| **Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación** | | |

## VI BIBLIOGRAFÍA

### BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais o Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÃƒÂ³mez LÃƒÂ³pez, Julio | 2015 | Administración de sistema operativos | 1 | RA-MA | Espana Madrid | 99 | 325 | Virtual |
| **Código/Ubicación base de datos:** | | | | | | | | |
| **Comentario:** | Contiene información sobre la administración de sistemas operativos | | | | | | | |
| **URL:** | https://0x102peke-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/62479 | | | | | | | |

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais o Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÃƒÂ¡nchez Rubio | 2020 | Redes de computadores | 1 | Editorial Universidad de Alcalá | Espana Alcalá | 99 | 260 | Virtual |
| **Código/Ubicación base de datos:** | | | | | | | | |
| **Comentario:** | Redes de computadoras | | | | | | | |
| **URL:** | https://0x102pel5-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/131606 | | | | | | | |

**BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA**

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais/Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlzÃƒÂ³rriz ArmendÃƒÂ¡riz, Ignacio DÃƒÂaz Orueta, Gabriel SancristÃƒÂ³bal Ruiz, Elio | 2014 | Procesos y herramientas para la seguridad de redes | 1 | UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia | España Madrid | 99 | 568 | Virtual |
| **Código/Ubicación base de datos:** | | | | | | | | |
| **Comentario:** | En el presente libro se revisan los temas presentes sobre la seguridad de las redes y sistemas operativos como un elemento básico para la operación de los sistemas | | | | | | | |
| **URL:** | https://ebookcentral.proquest.com/lib/uta-ebooks/detail.action?docID=3220062 | | | | | | | |

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais/Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanenbaum; Andrew S. | 2009 | Sistemas operativos modernos | 3a edición | Pearson Educación | México | 1 | 1076 páginas | Físico |
| **Código/Ubicación base de datos:** | BFisei1290a | | | | | | | |
| **Comentario:** | Contiene los aspectos básicos en relación a los Sistemas Operativos de computadores, un libro que maneja los conceptos y muestra claramente el estudio de los mismos | | | | | | | |
| **URL:** | | | | | | | | |

## VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

| | |
|---|---|
| **Fecha de elaboración** | Aug 3 2026 |
| **Fecha de aprobación** | Aug 10 2026 |